

re_S23_A1_SL6_backend

Entrega no AVA

Nome: _____ Turma: _____

Título da atividade: Construindo e gerenciando APIs com eficiência

Objetivo

- Explorar os fundamentos do desenvolvimento com o framework Express.js, abordando a configuração de rotas, a utilização de middlewares e a gestão de erros.
- Compreender como estruturar uma API robusta e escalável para aplicativos modernos, utilizando conceitos teóricos e exemplos práticos.

Contexto

1. Configuração de rotas

- **Conceito:** define como as requisições HTTP são direcionadas para os diferentes pontos de entrada da API.
- **Importância:** rotas bem definidas garantem que as funcionalidades sejam acessadas de forma organizada e que a API responda de forma adequada aos diferentes endpoints.
- **Exemplo prático:** em um aplicativo de serviços financeiros, é possível definir rotas para operações como consulta de saldo, realização de transferências e histórico de transações.

2. Middleware

- **Conceito:** são funções que interceptam as requisições antes de chegarem às rotas finais, permitindo a execução de tarefas como autenticação, registro de logs e manipulação de dados.

- **Importância:** facilitam a modularização do código, melhoram a segurança e permitem a implementação de funcionalidades transversais de forma centralizada.
- **Exemplo prático:** implementar um middleware de autenticação para verificar se o usuário está logado antes de acessar as operações financeiras.

3. Gestão de erros

- **Conceito:** envolve a captura, o tratamento e a resposta a exceções e falhas ocorridas durante o processamento das requisições.
- **Importância:** garante uma resposta consistente ao cliente e facilita a identificação e correção de problemas no back-end.
- **Exemplo prático:** configurar um handler de erros que retorne mensagens padronizadas e registre os detalhes do erro para análise posterior, garantindo que o sistema não exponha informações sensíveis.

Roteiro da atividade

1. Descrevam como um aplicativo de serviços financeiros pode se beneficiar de uma API estruturada com rotas bem definidas, middlewares de segurança e uma gestão de erros eficiente.
2. Reflitam sobre a importância de cada componente para a robustez e escalabilidade da API e identifiquem os desafios que podem ser enfrentados.
3. Respondam às situações a seguir, integrando teoria e exemplos práticos:
 - a. Um colega enviou a seguinte mensagem: “Estamos com dúvidas na configuração das rotas da API de transações financeiras. Alguma dica de como organizar melhor os endpoints?” Respondam com sugestões práticas.

- b. O gestor de desenvolvimento solicitou um e-mail explicando como os middlewares podem aumentar a segurança da API. Excrevam uma resposta destacando a importância do uso de middlewares de autenticação e logging.
- c. Durante uma reunião, surgiu a seguinte pergunta: “Como a gestão de erros pode melhorar a experiência do usuário em nossa API?” Respondam de forma objetiva, com base na teoria estudada.
- d. Foi solicitado que vocês elaborassem um relatório sobre a implementação dos middlewares e a gestão de erros na nossa API. Quais pontos vocês destacariam e quais recomendações fariam para futuras melhorias?

Situações fictícias produzidas pela SEDUC-SP.